Agenda de Contactos con Acceso Aleatorio

Josue Soch | Carnet: 1537924 | Octubre 2026

1. Estructura del Registro Fijo (120 Bytes en contactos.dat)

Cada registro ocupa exactamente 120 bytes en UTF-8 rellenando cada campo con espacios mediante .ljust():

Campo	Largo Fijo	Bytes	Formato / Relleno
id	6 chars	0 - 5	Entero unico (.ljust(6))
nombre	30 chars	6 - 35	Texto (.ljust(30))
telefono	15 chars	36 - 50	Texto (.ljust(15))
correo	40 chars	51 - 90	Texto (.ljust(40))
ciudad	28 chars	91 - 118	Texto (.ljust(28))
Salto (\n)	1 char	Byte 119	Fin de registro (1 byte)
TOTAL	**120 bytes**	**120 B / reg**	**Longitud fija por contacto**

2. Acceso Aleatorio y Modificacion In-Place con seek() y tell()

Posicion directa: offset = num_registro * 120. Con seek(offset) se lee o sobrescribe solo ese registro sin recorrer ni reescribir el resto del archivo; tell() confirma el byte actual:

```
def read_record_by_number(self, record_number):
    with open(self.filename, 'r', encoding='utf-8', newline='\n') as f:
        f.seek(record_number * 120)     # Salto directo O(1)
        start = f.tell()                # Byte inicial del registro
        data = f.read(120)
        return self.parse_record(data), start, f.tell()

def update_contact(self, contact_id, nombre, telefono, correo, ciudad):
    rec_num = self.index[str(int(contact_id))]
    with open(self.filename, 'r+', encoding='utf-8', newline='\n') as f:
        f.seek(rec_num * 120)           # Ubicacion exacta del registro
        start = f.tell()
        f.write(self.format_record(contact_id, nombre, telefono, correo, ciudad)) # In-place
```

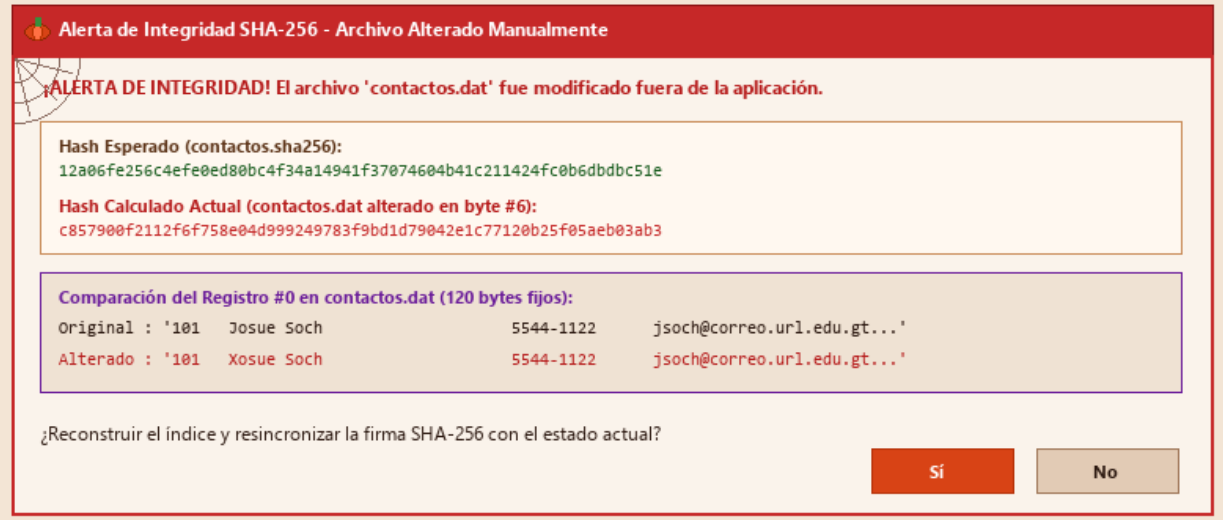
3. Indice Primario (indice.json) vs. Busqueda Secuencial

- Busqueda Secuencial O(N): Lee linea por linea desde el inicio; en N registros toma hasta N lecturas.
- Busqueda con Indice O(1): Consulta el ID en 'indice.json' (O(1) en memoria) y hace un unico seek(reg * 120).

Contenido de indice.json: {"101": 0, "102": 1, "105": 2, "108": 3, "112": 4, "115": 5, "120": 6, "125": 7}

4. Evidencia de Integridad SHA-256 Detectando Alteracion Manual

Al modificar manualmente 'contactos.dat' fuera de la app ('Josue' -> 'Xosue'), el hash SHA-256 cambia y dispara la alerta:

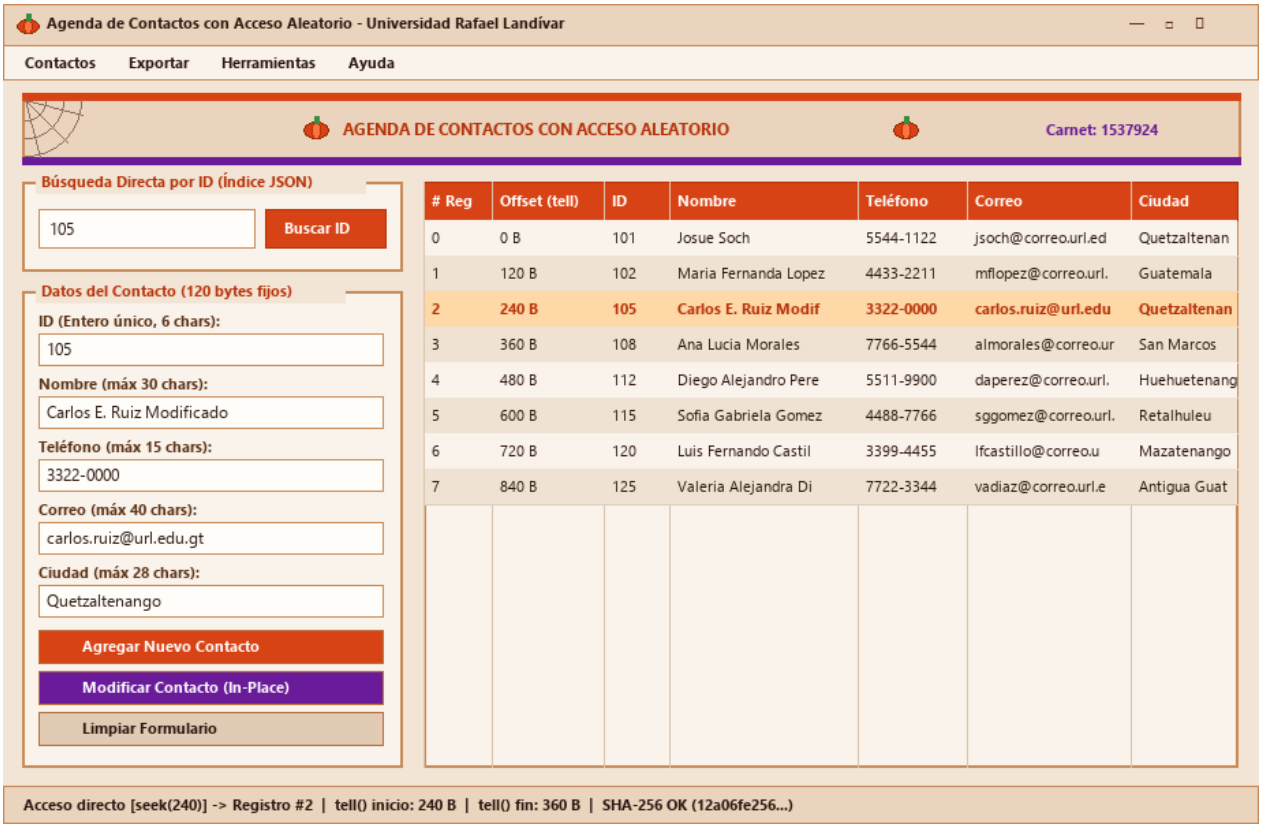


5. Comparacion: Archivo Original vs. Respaldo ZIP (zipfile)

Archivo	Tamano Original	Tamano en ZIP	Reduccion
contactos.dat (8 reg x 120 B)	960 bytes	Incluido	Espacios .ljust()
indice.json	123 bytes	Incluido	JSON
TOTAL (respaldo_agenda.zip)	**1083 bytes**	**642 bytes**	**-441 B (40.72%)**

6. Capturas de Pantalla del Funcionamiento de la Aplicacion

Ventana principal (busqueda por indice, edicion in-place y posiciones tell()):



Ventana de 'Informacion del archivo' y permisos (os.stat y os.access):

